SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE MINDMAP)

BỂ KHÓA Ý PHÂN HÓA 9+: TRỰC TÂM M LÀ TÂM NỘI TIẾP TAM GIÁC TRỰC TÂM HKN

(Dữ liệu thuần công thức logic toán học • Trích xuất từ Đề 05 / Tuyển tập 55 Đề Vào Lớp 10)

[ĐÍCH ĐẾN]: M LÀ TÂM NỘI TIẾP TAM GIÁC HKN

$\iff$ KM, NM, HM LÀ CÁC PHÂN GIÁC TRONG CỦA $\triangle HKN$

$\Uparrow$ Phân giác trong đỉnh K :

$\widehat{MKH} = \widehat{MKN} \iff 90° - \widehat{IKH} = 90° - \widehat{CKN}$ $(DK \perp CI)$

$\Uparrow$ Quy về so sánh góc: $\widehat{IKH} = \widehat{CKN} \iff \widehat{IMH} = \widehat{CDN}$

(Hai góc phụ nhau với $90°$ qua góc vuông $\widehat{DKI} = \widehat{DKC} = 90°$)

[NHÁNH 1 – TỨ GIÁC $HKMI$]:

$\widehat{MHI} = \widehat{MKI} = 90°$

$\Longrightarrow$ $HKMI$ nội tiếp đường kính MI

$\Longrightarrow \widehat{IKH} = \widehat{IMH}$ (cùng chắn $\overset{\frown}{IH}$)

[NHÁNH 2 – TỨ GIÁC $DKNC$]:

$\widehat{DKC} = \widehat{DNC} = 90°$

$\Longrightarrow$ $DKNC$ nội tiếp đường kính CD

$\Longrightarrow \widehat{CKN} = \widehat{CDN}$ (cùng chắn $\overset{\frown}{CN}$)

$\Uparrow$ So sánh qua đối đỉnh: $\widehat{IMH} = \widehat{DMN} = 90° - \widehat{MDN} = \widehat{CDN}$ $(\triangle IMH \backsim \triangle CDN)$

[GỐC RỄ KHỞI PHÁT – TRỰC TÂM ẨN M]:

H là trung điểm AB $\Longrightarrow$ $CD \perp AB$ tại H $\Longrightarrow$ $IH \perp CD$ tại H (Đường cao 1)

$N \in (O)$ đường kính CD $\Longrightarrow$ $CN \perp DI$ tại N (Đường cao 2)

$\Longrightarrow M = IH \cap CN$ LÀ TRỰC TÂM $\triangle CDI \Longrightarrow DK \perp CI$ TẠI K (Đường cao 3)

Quy tắc đọc ngược: Bắt đầu từ **[GỐC RỄ KHỞI PHÁT]** ở chân trang ⟶ Đi theo các véc-tơ suy luận ⟶ Hội tụ tại **[ĐÍCH ĐẾN]** ở đỉnh cây thông.